แบบฝึกหัดที่ 2.1 ก

การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง

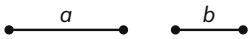
คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 43–48

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 45 และ 46

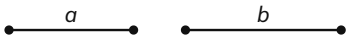
ใช้เครื่องมือเพียง 2 ชนิด คือสันตรงและวงเวียน และต้องเห็นรอยส่วนโค้งทุกครั้ง ห้ามใช้ไม้บรรทัดวัดความยาว

1. กำหนดส่วนของเส้นตรงยาว a หน่วย และ b หน่วย ดังรูป จงสร้างส่วนของเส้นตรงที่ยาว $a + 2b$ หน่วย



พื้นที่สำหรับสร้าง

2. จงสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว PQR ที่มีฐาน QR ยาว a หน่วย และด้าน PQ กับด้าน PR ยาวด้านละ b หน่วย



พื้นที่สำหรับสร้าง

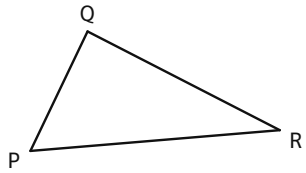
ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 48

3. จงแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB ที่กำหนดให้



พื้นที่สำหรับสร้าง

4. กำหนดรูปสามเหลี่ยม PQR ดังรูป จงสร้างส่วนของเส้นตรง QM ซึ่งเป็นเส้นมัธยฐานของรูปสามเหลี่ยม PQR



พื้นที่สำหรับสร้าง

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

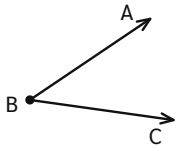
แบบฝึกหัดที่ 2.1 ข
การสร้างเกี่ยวกับมุม

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 52–61

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

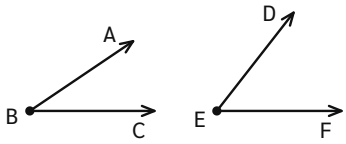
ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 55 และ 57

1. จงสร้างมุม DEF ให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุม ABC ที่กำหนดให้



พื้นที่สำหรับสร้าง

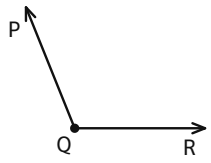
2. จงสร้างมุม XYZ ให้มีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของมุม ABC และมุม DEF



พื้นที่สำหรับสร้าง

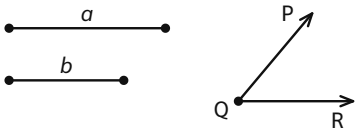
ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 59 และการแบ่งส่วนของเส้นตรง หน้า 60–61

3. จงแบ่งครึ่งมุม PQR ที่กำหนดให้



พื้นที่สำหรับสร้าง

4. จงสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้ BC ยาว *a* หน่วย BA ยาว *b* หน่วย และมุม ABC มีขนาดเท่ากับขนาดของมุม PQR



พื้นที่สำหรับสร้าง

5. จงแบ่งส่วนของเส้นตรง AB ออกเป็น 4 ส่วนที่เท่ากัน โดยใช้การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากัน



พื้นที่สำหรับสร้าง

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

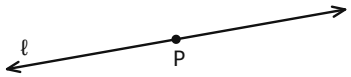
แบบฝึกหัดที่ 2.1 ค
การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 64–70

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

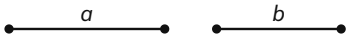
ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 67 และ 68

1. จงสร้างเส้นตรงให้ตั้งฉากกับเส้นตรง ℓ ที่จุด P



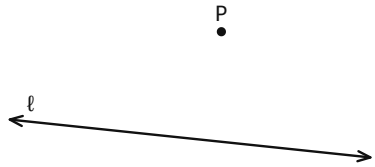
พื้นที่สำหรับสร้าง

2. จงสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC ที่มีฐาน BC ยาว a หน่วย และมีส่วนสูงยาว b หน่วย



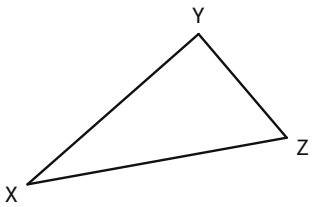
พื้นที่สำหรับสร้าง

3. จงสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุด P และตั้งฉากกับเส้นตรง ℓ



พื้นที่สำหรับสร้าง

4. กำหนดรูปสามเหลี่ยม XYZ มีด้าน XZ เป็นฐาน จงสร้างส่วนสูง YH ของรูปสามเหลี่ยมนี้



พื้นที่สำหรับสร้าง

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.2 ก
การสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 72–76

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก วางแผนก่อนสร้าง (หน้า 72–76)

มุม 90° ได้จากการสร้างเส้นตั้งฉาก มุม 60° ได้จากแนวคิดของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มุมขนาดอื่นได้จากการแบ่งครึ่งมุม หรือนำมุมมาต่อกัน

1. มุมต่อไปนี้สร้างได้อย่างไรจากมุมขนาด 60° และ 90°

1) มุมขนาด 45° .....

2) มุมขนาด 30° .....

3) มุมขนาด 120° .....

4) มุมขนาด 15° .....

5) มุมขนาด 105° .....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 76

2. จงสร้างมุมที่มีขนาด 30°

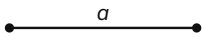
พื้นที่สำหรับสร้าง

ชุด ค นำไปสร้างรูปเรขาคณิต

3. จงสร้างมุมที่มีขนาด 75°

พื้นที่สำหรับสร้าง

4. จงสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้ AB ยาว a หน่วย มุม CAB มีขนาด 60° และมุม ABC มีขนาด 45°



พื้นที่สำหรับสร้าง

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.2 ข
การสร้างเส้นขนาน

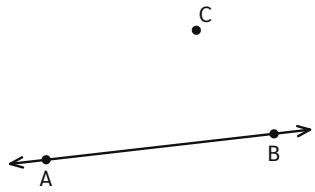
คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 78–88

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก การสร้างเส้นขนานสองวิธี (หน้า 79–81)

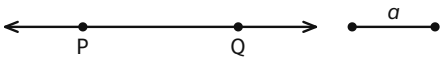
เส้นตรงสองเส้นขนานกัน เมื่อมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน หรือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ 180°

1. จงสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุด C และขนานกับเส้นตรง AB



พื้นที่สำหรับสร้าง

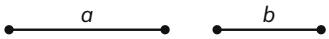
2. จงสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรง PQ และมีระยะห่างจากเส้นตรง PQ เท่ากับ a หน่วย



พื้นที่สำหรับสร้าง

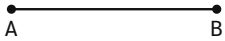
ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 82 และ 88

3. จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD โดยที่ AB = CD = a หน่วย AD = BC = b หน่วย และมุม DAB มีขนาด 45°



พื้นที่สำหรับสร้าง

4. กำหนดส่วนของเส้นตรง AB ดังรูป จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า PQRS ให้ด้านยาวยาวเท่ากับ AB และด้านกว้างยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของ AB



พื้นที่สำหรับสร้าง

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.3

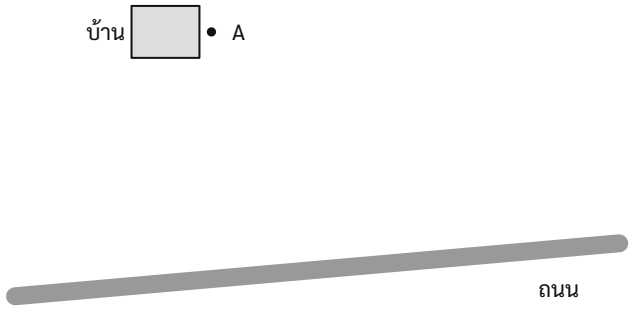
การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 90–94

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

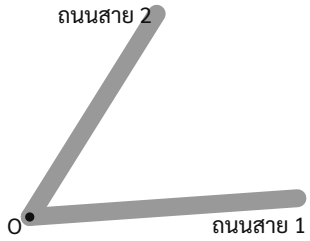
ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 91

1. จากแผนผัง มาตราส่วน 1 เซนติเมตร : 50 เมตร จงสร้างเส้นทางที่สั้นที่สุดจากบ้าน (จุด A) ไปยังแนวกึ่งกลางถนน แล้ววัดว่าเป็นระยะทางจริงกี่เมตร



พื้นที่สำหรับสร้าง

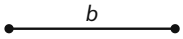
2. ถนนสองสายตัดกันที่จุด O ดังแผนผัง ต้องการสร้างทางเดินจากจุด O ให้ทุกจุดบนทางเดินอยู่ห่างจากถนนทั้งสองสายเท่ากัน จงสร้างแนวทางเดินนี้



พื้นที่สำหรับสร้าง

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 94

3. ออกแบบลายกระเบื้องตามขั้นตอนต่อไปนี้ โดยใช้การสร้างพื้นฐาน แล้วระบายสีให้สวยงาม (1) สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ให้ด้านยาว *b* หน่วย (2) ลากเส้นทแยงมุม AC และ BD ตัดกันที่ O (3) แบ่งครึ่ง AB ที่ M (4) ใช้ O เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมียาวเท่ากับ OM สร้างวงกลม



พื้นที่สำหรับสร้าง

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2569